NỘI DUNG

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THẨM DUYỆT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER



Nội dung

- *Nghiên cứu các căn cứ cơ sở thiết kế.*
- *Nghiên cứu phương án thiết kế.*
- *Xác định các thông số đầu vào.*
- *Chọn các thông số đầu phun.*
- *Tính toán cột áp đầu phun chủ đạo.*
- *Tính toán số lượng và bố trí đầu phun.*
- *Thiết lập mạng lưới đường ống.*
- *Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống.*
- *Tính toán các thông số của trạm bơm chữa cháy.*

1. Cơ sở thiết kế

◈ ***Hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu, bộ môn điện, nước của công trình***

- Xác định quy mô, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ, công năng của một phần hoặc toàn bộ công trình.

Hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan

- Xác định các tiêu chuẩn, thiết kế

◈ ***Đặc điểm tính năng và thông số kỹ thuật của hệ thống Sprinkler và các thiết bị chính***

2. Phương án tính toán thiết kế

Xác định công trình có thuộc diện trang bị HT chữa cháy tự động hay không

Xác định theo phần 5 và Phụ lục A TCVN 3890:2023

❑ Đánh giá lựa chọn loại HT Sprinkler phù hợp

Sự phù hợp về chất chữa cháy và đặc điểm của HT đường ống khô/ướt

1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt cho:

- Nhà và công trình được thiết kế theo các quy định đặc biệt;

- Thiết bị công nghệ nằm bên ngoài nhà;

- Nhà kho có giá đỡ di động.

1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt cho đám cháy kim loại, cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm:

- Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm,…);

- Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magiê);

- Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua,...);

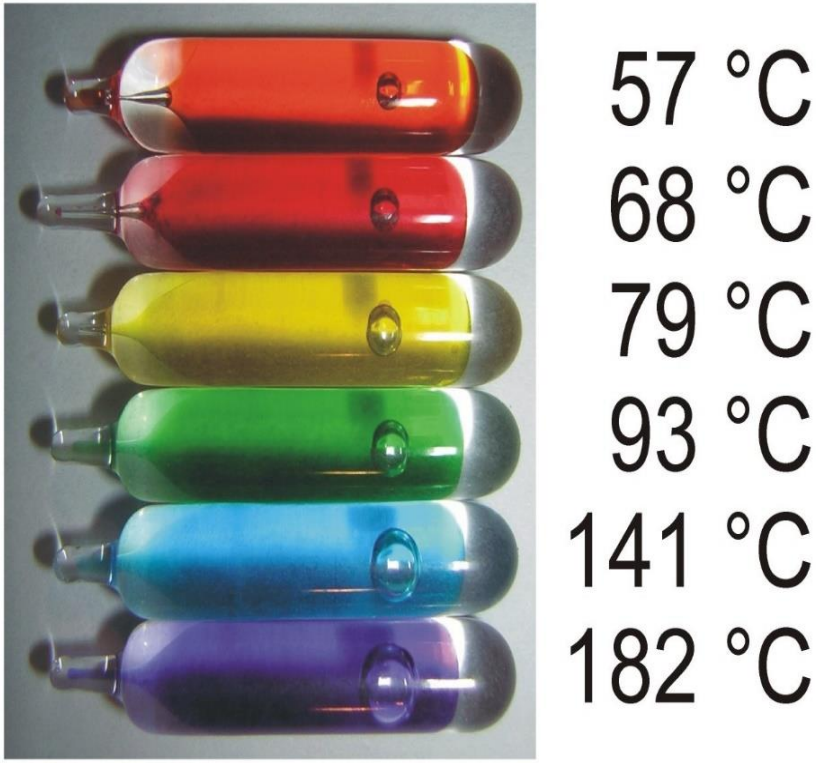
- Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite,...).

Kiểm tra thông số loại đầu phun Sprinkler (Điều 5.1.10)

Sự phù hợp về: Nhiệt độ làm việc, hướng lắp đặt, hệ số K của đầu phun, hệ số RTI, bán kính bảo vệ, phụ gia đối với hệ thống bằng nước

Nhiệt độ làm việc của đầu phun Sprinkler phải lựa chọn phù hợp với nhiệt độ môi trường trong khu vực bảo vệ: (**Điều 5.2.17 và 5.2.18 TCVN 7336:2021**)

Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép trong khu vực của các đầu phun, °C	Nhiệt độ tác động danh định của đầu phun, °C
Dưới 39	57
Từ 39 đến dưới 50	**68**, 72 hoặc 74
Từ 50 đến dưới 70	79 hoặc 93
Từ 70 đến dưới 77	100
Từ 77 đến dưới 86	121
Từ 86 đến dưới 100	141
Từ 100 đến dưới 120	163
Từ 120 đến dưới 140	182
Từ 140 đến dưới 162	204
Từ 162 đến dưới 185	227
Từ 185 đến dưới 200	240



Hướng của đầu phun Sprinkler phải phù hợp với

❑ Đặc điểm kiến trúc của khu vực bảo vệ:

Tầng hầm, văn phòng, căn hộ…..

❑ Đặc điểm của loại hệ thống Sprinkler

- *HT đường ống ướt (hoặc > 5°C): cho phép đầu phun hướng lên, xuống, ngang. HT đường ống khô (hoặc <5^{0}C): lên, ngang.* ***(Điều 5.2.20 và 5.4.3 TCVN 7336:2021)***
- *Cho phép lắp đặt đầu phun âm trần tại trần treo trong các gian phòng có nguy cơ phát sinh cháy nhóm 1* ***(Điều 5.1.13 TCVN 7336:2021) (mới)***

Hướng lên



Hướng xuống



Hướng ngang



Âm trần



Hệ số K của đầu phun Sprinkler (lựa chọn đảm bảo tối ưu về kinh tế - kỹ thuật)

Theo kinh nghiệm có thể chọn

- Cường độ phun < 0,24 : K5,6, K8,0
- Cường độ phun từ 0,24 đến ≤ 0,3: K8.0, K11,2
- Cường độ phun > 0,3 : K ≥ 11.2

Lưu ý: thứ nguyên của hệ số K

Hệ số K (gpm/(psi)$^{1/2}$	Hệ số K (L/min/(bar)$^{1/2}$	Phần trăm lưu lượng đầu ra so với K 5.6	Đường kính lỗ phun (mm)
1.4	20	25	D15
1.9	27	33.3	D15
2.8	40	50	D15
4.2	60	75	D15
5.6	80	100	D15
8.0	115	140	D15 hoặc D20
11.2	160	200	D15 hoặc D20
14.0	200	250	D20
16,8	240	300	D20
19.6	280	350	D25
22.4	320	400	D25
25.2	360	450	D25
28.0	400	500	D25

1 gpm/psi$^{1/2}$ = 0,075 l/s.m$^{1/2}$; 1 lpm/Bar$^{1/2}$ = 0,0053 l/s.m$^{1/2}$

Hệ số RTI của đầu phun Sprinkler

(Điều 5.2.19 TCVN 7336:2021)

Với tải trọng cháy từ 1400 MJ/m2 đối với kho, các gian phòng có chiều cao hơn 10 m và các gian phòng có chất cháy chủ yếu là chất lỏng dễ cháy và chất lỏng cháy, chỉ số thời gian phản ứng nhiệt (RTI) của các đầu phun phải nhỏ hơn 50 $(m.s)^{1/2}$



Đầu phun tác động nhanh RTI < 50
Đường kính bầu thủy tinh 3mm

Đầu phun tác động tiêu chuẩn RTI > 80
Đường kính bầu thủy tinh 5mm

3. Tính toán các thông số của hệ thống Sprinkler

a/ Xác định các thông số đầu vào

- Tra Phụ lục A, TCVN 7336 – 2021 để xác định nhóm nguy cơ phát sinh cháy của từng khu vực bảo vệ trong nhà và công trình.

Xác định nhóm nguy cơ phát sinh cháy của công trình

Phụ lục A

(Quy định)

Phân loại cơ sở theo nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy

Nhóm nguy cơ phát sinh cháy	Danh sách các cơ sở đặc trưng, ngành công nghiệp và quy trình công nghệ
1	- Nhà văn phòng, làm việc; - Nhà ở: nhà chung cư, nhà tập thể, ký túc xá; - Trường học: nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường nhiều cấp học; trường đại học và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các loại trường hoặc trung tâm đào tạo khác; - Bệnh viện, phòng khám (đa khoa, chuyên khoa), trạm y tế, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác; - Khu vui chơi, giải trí, thẩm mỹ, kinh doanh xoa bóp; - Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát, tiện ích; - Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ; - Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, nhà sách, nhà hội chợ; - Nhà thể dục, thể thao; - Nhà ga hành khách (hàng không, đường sắt), nhà chờ bến xe ô tô, trạm dừng nghỉ, bến tàu, nhà chờ cáp treo.

Thẩm duyệt, thiết kế hệ thống CCTĐ Sprinkler theo TCVN 7336-2021

2	Tải trọng cháy 181-1400 MJ/m^2. - Cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ; - Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, nhà văn hóa; - Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng; - Bưu điện, bưu cục, đài phát thanh, truyền hình, viễn thông, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, đài kiểm soát không lưu; - Nhà ga hàng hóa (hàng không, đường sắt), nhà chứa máy bay, nhà chứa tàu điện, tàu hỏa; - Nhà để xe, nhà đăng kiểm, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe điện; - Các gian phòng sản xuất của ngành công nghiệp chế biến gỗ; - Các gian phòng sản xuất của ngành công nghiệp thuốc lá; đồ điện tử (ti vi, máy tính, điện thoại...), điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh,...); linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và các sản phẩm tương đương); thuốc và vật tư y tế; pin, ắc-quy. - Các gian phòng sản xuất có quy trình sơn, ngâm tẩm, pha trộn, tẩy dầu mỡ, bảo quản và tái bảo quản, rửa các bộ phận với việc sử dụng chất lỏng và dầu mỡ dễ cháy; sản xuất len, vật liệu nhân tạo và phim; ngành may mặc; sản xuất có sử dụng sản phẩm cao su; cơ sở thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ C3; - Các gian phòng sản xuất của nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy chế tạo máy công cụ và thiết bị công nghiệp; nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng; nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tàu thủy,...); nhà máy chế tạo thiết bị điện, thiết bị cơ cho công nghiệp điện tử, điện lạnh; nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí cho các ngành công nghiệp khác (công nghiệp hỗ trợ) - Băng tải vận chuyển nguyên vật liệu dễ cháy; - Các gian phòng xay xát, lau bóng gạo; sản xuất, chế biến, đóng gói các sản phẩm nông sản khác.

Thẩm duyệt, thiết kế hệ thống CCTĐ Sprinkler theo TCVN 7336-2021

3	- Phòng để sản xuất các sản phẩm cao su; - Phòng để sản xuất bột giấy và giấy; xơ sợi; dệt; in, nhuộm (ngành dệt, may); sản phẩm may; thuộc da và các sản phẩm từ da; các sản phẩm nhựa
4.1	Tải trọng cháy 1401-2200 MJ/m^2 Phòng để sản xuất sợi tự nhiên và tổng hợp dễ cháy, buồng sơn và sấy khô, khu vực sơn hở và sấy khô, sơn, vecni và các cơ sở làm keo sử dụng chất lỏng cháy và chất lỏng dễ cháy
4.2	Tải trọng cháy trên 2200 MJ/m^2 Phòng máy của trạm nén khí, thu hồi, hydro hóa, trạm chiết xuất và các cơ sở sản xuất khác sử dụng khí cháy, xăng, cồn và các loại chất lỏng cháy và chất lỏng dễ cháy khác và cơ sở thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ C1
5	Kho chứa vật liệu không cháy trong bao bì dễ cháy. Kho vật liệu dễ cháy
6	Kho chứa vật liệu dễ cháy bao gồm cao su, nhựa…
7	Kho vecni, sơn, chất lỏng dễ cháy, chất lỏng cháy

CHÚ THÍCH 4: Đối với nhóm nguy cơ phát sinh cháy nhóm 2, lưu lượng và cường độ phun nước hoặc dung dịch chất tạo bọt phải được tăng lên so với các giá trị tiêu chuẩn được đưa ra trong Bảng 1 cho nhóm nguy cơ phát sinh cháy nhóm 2, không nhỏ hơn:

- 1,5 lần khi tải trọng cháy trên 1400 MJ/m^2;

- 2,5 lần khi tải trọng cháy cụ thể trên 2200 MJ/m^2.

3. Tính toán các thông số của hệ thống Sprinkler

a/ Xác định các thông số đầu vào

- Từ nhóm nguy cơ phát sinh cháy đã xác định, tra bảng 1, 2, 3 TCVN 7336 : 2021 để xác định các thông số tính toán như:

+ Cường độ phun tối thiểu (I);

+ Diện tích tính toán tối thiểu (S);

+ Thời gian phun chữa cháy (t_p);

+ Lưu lượng tối thiểu (Q_{TT});

+ Khoảng cách tối đa giữa các đầu phun Sprinkler (a_{max})

Xác định các thông số đầu vào

Đối với các công trình Nhóm NCPSC 1, 2, 3, 4.1, 4.2 có chiều cao đến 10 mét tra tại Bảng 1.

Bảng 1 - Các thông số của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt

Nhóm nguy cơ phát sinh cháy	Cường độ phun tối thiểu (l/s.m^2)		Lưu lượng tối thiểu[1] (l/s)		Diện tích tính toán tối thiểu[1] (m^2)	Thời gian phun tối thiểu	Khoảng cách tối đa giữa các đầu phun [1] (m)
	Nước	Dung dịch chất tạo bọt	Nước	Dung dịch chất tạo bọt			
1	0,08	-	10	-	60	30	4
2	0,12	0,08	30	20	120	60	4
3	0,24	0,12	60	30	120	60	4
4.1	0,3	0,15	110	55	180	60	4
4.2	-	0,17	-	65	180	60	3
5	Theo bảng 2				90	60	3
6	Theo bảng 2				90	60	3
7	Theo bảng 2				90	(10-25)[2]	3

Lưu ý: CHÚ THÍCH 5: Nếu khu vực được bảo vệ thực tế (Stt) nhỏ hơn diện tích tính toán tối thiểu (S) được quy định trong Bảng 1, thì lưu lượng thực tế có thể giảm theo hệ số K = Stt / S. **Giảm lưu lượng tối thiểu.**

Đối với các công trình Nhóm NCPSC 1, 2, 3, 4.1, 4.2 có chiều cao trên 10 mét và đến 20 mét tra tại Bảng 3.

Bảng 3 - Các thông số của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt cho các phòng có chiều cao từ 10 m đến 20 m

Chiều cao khu vực bảo vệ (m)	Nhóm nguy cơ cháy							
	Nhóm 1	Nhóm 2		Nhóm 3		Nhóm 4.1		Nhóm 4.2
	Bằng nước	Bằng nước	Bằng dung dịch chất tạo bọt	Bằng nước	Bằng dung dịch chất tạo bọt	Bằng nước	Bằng dung dịch chất tạo bọt	Bằng dung dịch chất tạo bọt
Cường độ phun tối thiểu (l/s.m²)								
Từ 10 đến 12	0,09	0,13	0,09	0,26	0,13	0,33	0,17	0,20
Trên 12 đến 14	0,1	0,14	0,1	0,29	0,14	0,36	0,18	0,22
Trên 14 đến 16	0,11	0,16	0,11	0,31	0,16	0,39	0,2	0,25
Trên 16 đến 18	0,12	0,17	0,12	0,34	0,17	0,42	0,21	0,27
Trên 18 đến 20	0,13	0,18	0,13	0,36	0,18	0,45	0,23	0,30
Lưu lượng tối thiểu (l/s)								
Từ 10 đến 12	12	35	25	70	35	130	65	95
Trên 12 đến 14	14	40	30	85	45	155	80	115
Trên 14 đến 16	17	50	35	95	50	180	90	140
Trên 16 đến 18	20	57	40	115	60	215	105	165
Trên 18 đến 20	24	65	50	130	65	240	120	195
Diện tích tính toán tối thiểu (m²)								
Từ 10 đến 12	66	132		132		198		238
Trên 12 đến 14	72	144		144		216		259
Trên 14 đến 16	78	156		156		230		276
Trên 16 đến 18	84	168		168		252		303
Trên 18 đến 20	90	180		180		270		325

Đối với các công trình Nhóm NCPSC 5, 6, 7 (nhà kho) có chiều cao xếp hàng đến 5,5 m và chiều cao nhà tới 10 m tra tại Bảng 2.

Bảng 2 - Cường độ phun, lưu lượng của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt cho các phòng trong các nhà kho thuộc nhóm nguy cơ phát sinh cháy 5, 6, 7

Chiều cao sắp xếp vật liệu, hàng hóa (m)	Nhóm nguy cơ phát sinh cháy					
	5		6		7	
	Nước	Dung dịch chất tạo bọt	Nước	Dung dịch chất tạo bọt	Nước	Dung dịch chất tạo bọt
Cường độ phun tối thiểu (theo Bảng 1) (l /s. m²)						
Đến 1	0,08	0,04	0,16	0,08	-	0,1
Trên 1 đến 2	0,16	0,08	0,32	0,2	-	0,2
Trên 2 đến 3	0,24	0,12	0,40	0,24	-	0,3
Trên 3 đến 4	0,32	0,16	0,40	0,32	-	0,4
Trên 4 đến 5,5	0,4	0,32	0,50	0,40	-	0,4
Lưu lượng tối thiểu (l/s)						
Đến 1	15	7,5	30	15	-	18
Trên 1 đến 2	30	15	60	36	-	36
Trên 2 đến 3	45	22,5	75	45	-	54
Trên 3 đến 4	60	30	75	60	-	75
Trên 4 đến 5,5	75	37,5	90	75	-	75

Lưu ý:

CHÚ THÍCH 3: Đối với nhà kho có chiều cao sắp xếp vật liệu, hàng hóa đến 5,5 m và chiều cao phòng hơn 10 m thì lưu lượng và cường độ phun phải tăng 10% cho mỗi 2 m chiều cao tăng thêm của phòng.

Chú thích 6 : Trong nhóm nguy cơ phát sinh cháy nhóm 6, khi chữa cháy cao su, vật liệu bằng cao su và nhựa cần sử dụng nước pha thêm chất phụ gia để tăng khả năng thẩm thấu hoặc bọt có bội số nở thấp

3. Tính toán các thông số của hệ thống Sprinkler

b/ Xác định cột áp đầu phun chủ đạo

Đ/n: đầu phun chủ đạo là đầu phun bất lợi nhất về mặt thủy lực

Cách 1: xác định bằng công thức

$$H_{max} \geq H_{cđ} = \left(\frac{q_{cđ}}{k_v}\right)^2 = \left(\frac{I.F_v}{k_v}\right)^2 \geq H_{min}$$

$H_{cđ}$: Cột áp của đầu phun chủ đạo (m.c.n)

$q_{cđ}$: Lưu lượng qua đầu phun chủ đạo (l/s) (tra TCVN 7336:2021);

F_V : Diện tích bảo vệ của một đầu phun (m^2); (tra catalogue đầu phun);

k_v : Đặc tính lưu lượng của đầu phun ($l/s.m^{1/2}$) (tra catalogue đầu phun);

I : Cường độ phun tối thiểu, ($l/m^2.s$) (Tra bảng 1,2,3 TCVN 7336:2021);

H_{min}: 5 m.c.n tham khảo từ catalogue đầu phun (lưu ý đầu phun bọt cột áp đầu vòi tối thiểu 25 m.c.n)

H_{max}: 100 m.c.n (tra TCVN 7336:2021);

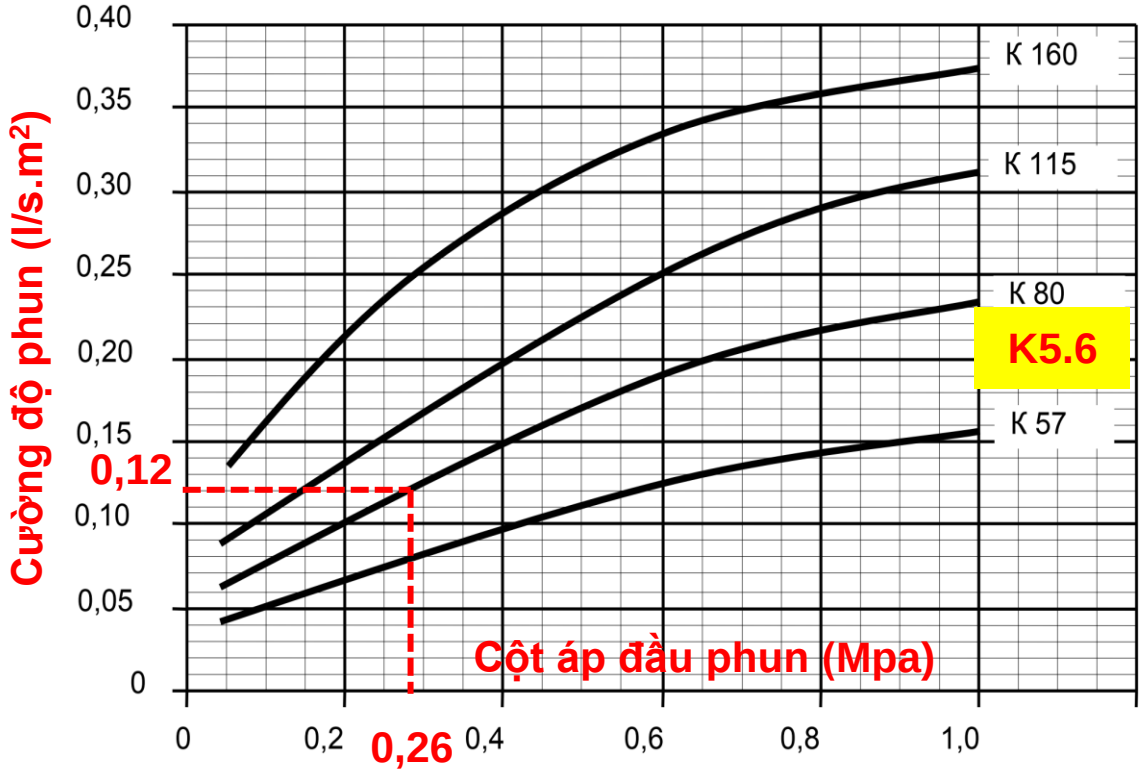
3. Tính toán các thông số của hệ thống Sprinkler

b/ Xác định cột áp đầu phun chủ đạo

Đ/n: đầu phun chủ đạo là đầu phun bất lợi nhất về mặt thủy lực

Cách 2: xác định khi có hồ sơ đặc tính phun của đầu phun

***Đầu phun CBO0 PBo(đ)0,42** của NGA*



- Ví dụ nhóm phát sinh cháy 2, cường độ phun yêu cầu = 0,12 (l/m²s)

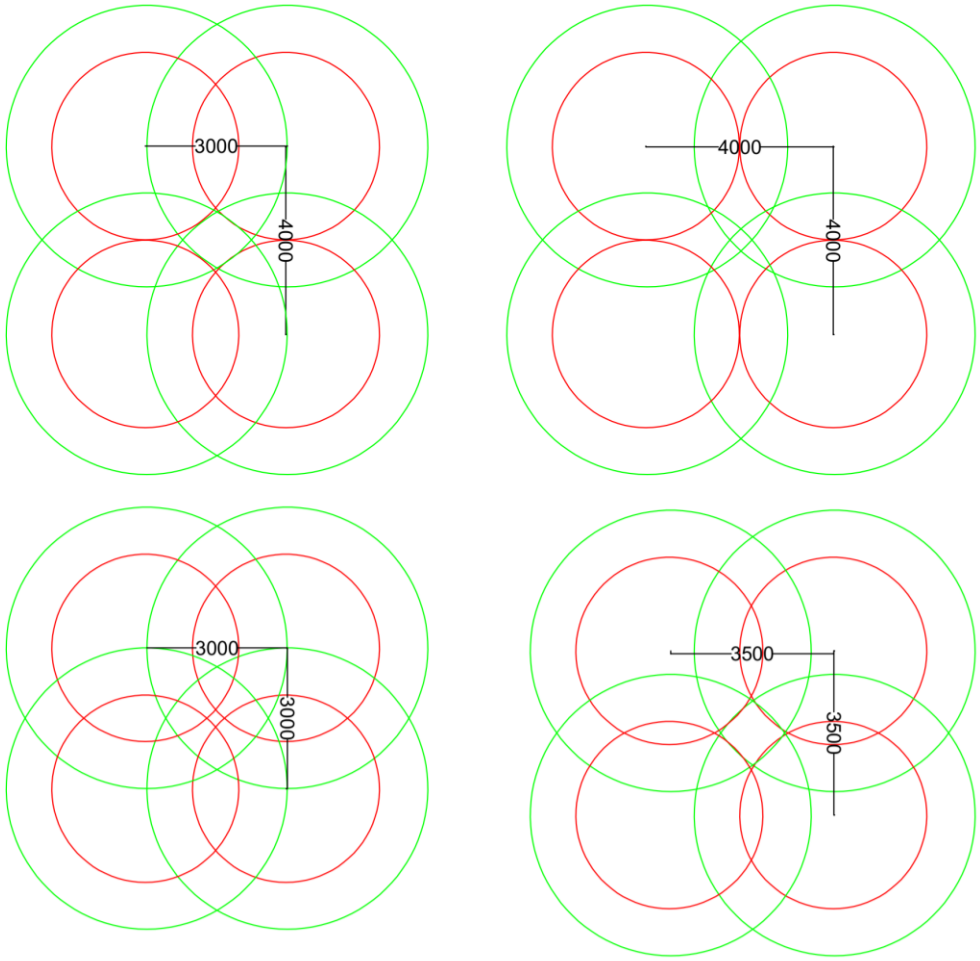
*- Chọn đầu phun **CBO0 PBo(đ)0,42** của NGA*

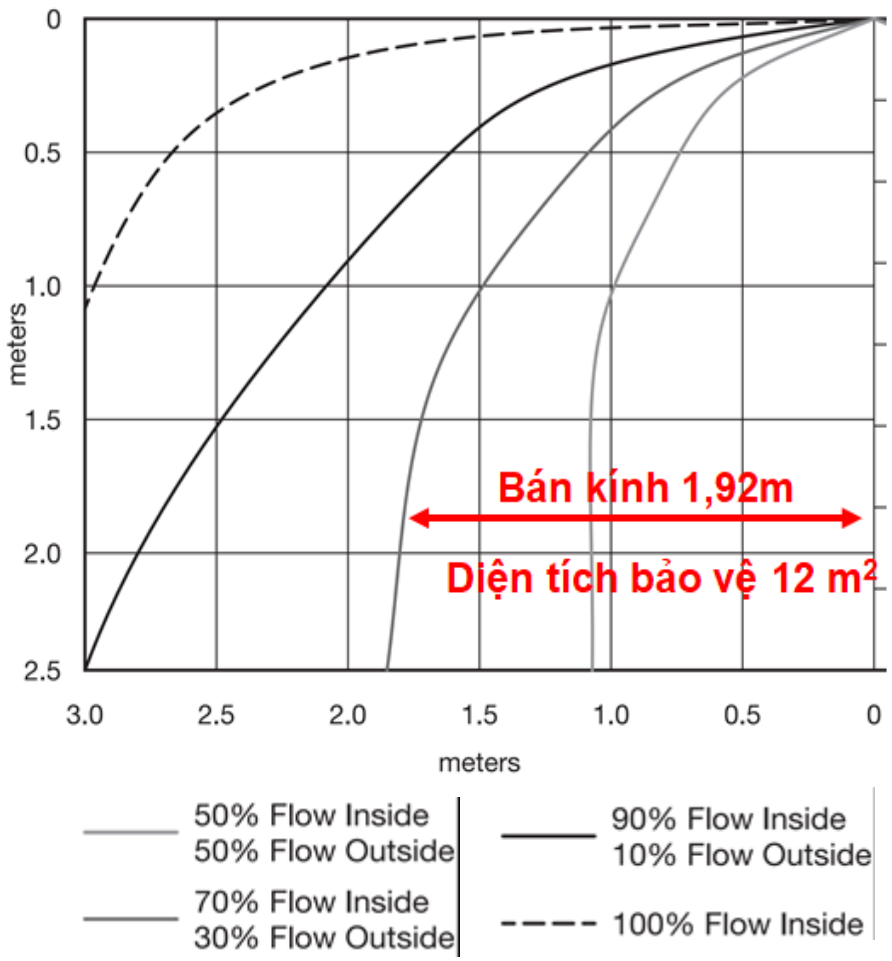
=> Cột áp đầu phun chủ đạo

$H_{cđ}$ = 26 (m.c.n)

c/ Xác định số lượng và bố trí đầu phun Sprinkler

- Nguyên tắc bố trí: đảm khoảng cách tối đa, khoảng cách tối thiểu và diện tích bảo vệ

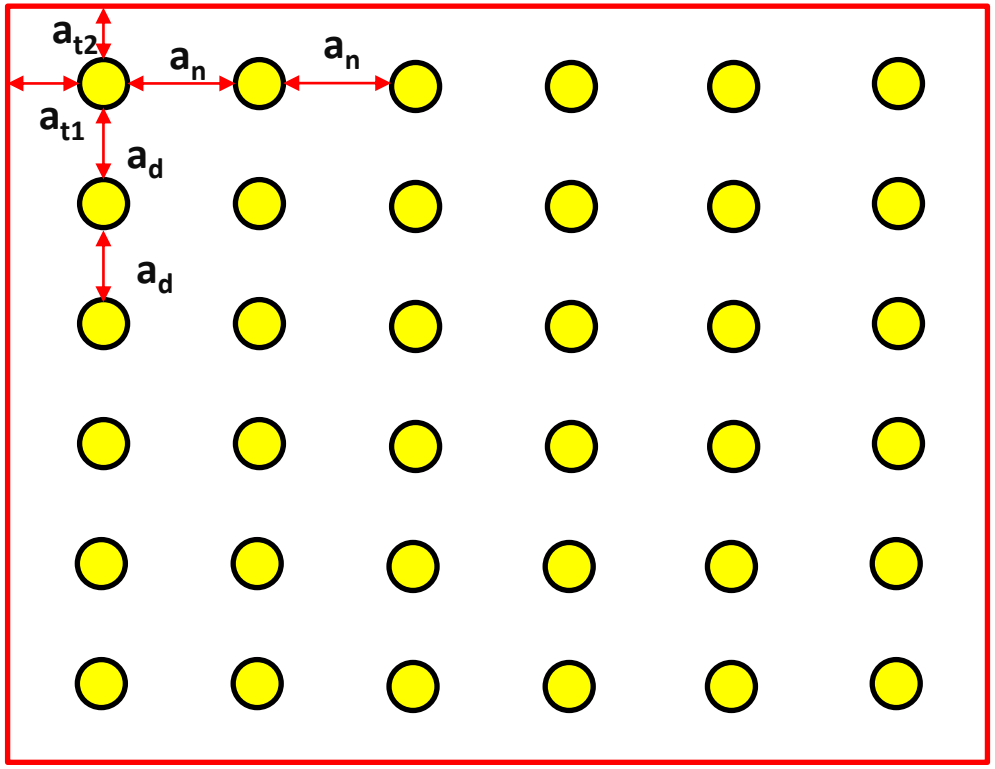




c/ Xác định số lượng và bố trí đầu phun Sprinkler

Lựa chọn khoảng cách a_n, a_d, a_{t1}, a_{t2}

- a_n, $a_d \leq a_{max}$ (Bảng 1 7336:2021).
- a_n, $a_d \geq 1{,}5$ m (Điều 5.2.22)
- $a_n \times a_d \leq 12$ m^2 (với nhóm 1 - 3) và 9 m^2 với nhóm 4 – 7.
- a_{t1}, $a_{t2} \leq a_{max}/2$ với tường, vách ngăn có cấp nguy hiểm K0, K1 và ≤1,2m với các cấp K2, K3 (Điều 5.2.22).
- Nếu mái dốc trên 1/3, a_{t1}, a_{t2} ≤1,5m với mái cấp K0, và ≤0,8m với các cấp khác (Điều 5.2.17).



* Với nhà mái dốc khoảng cách các đầu phun tính theo phương ngang

c/ Xác định số lượng và bố trí đầu phun Sprinkler

5.2.11 Trong các tòa nhà có kết cấu trần (mái) thuộc tính nguy hiểm cháy cấp K0 và K1 có các phần nhô ra với chiều cao hơn 0,3 m và trong các cấp nguy hiểm cháy còn lại với chiều cao hơn 0,2 m, phải bố trí đầu phun giữa các khoang tạo bởi các phần nhô ra (dầm, vì kèo và các cấu trúc xây dựng khác).

5.2.15 Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy trong các gian phòng có các thiết bị công nghệ và sàn thao tác, các đường ống lắp đặt theo phương ngang hoặc xiên có chiều rộng hoặc đường kính lớn hơn 0,75 m, nằm ở độ cao không nhỏ hơn 0,7 m so với mặt sàn, nếu chúng cản trở khả năng phun của đầu phun đến bề mặt được bảo vệ thì phải lắp đặt đầu phun bổ sung cho các thiết bị, sàn và đường ống này.

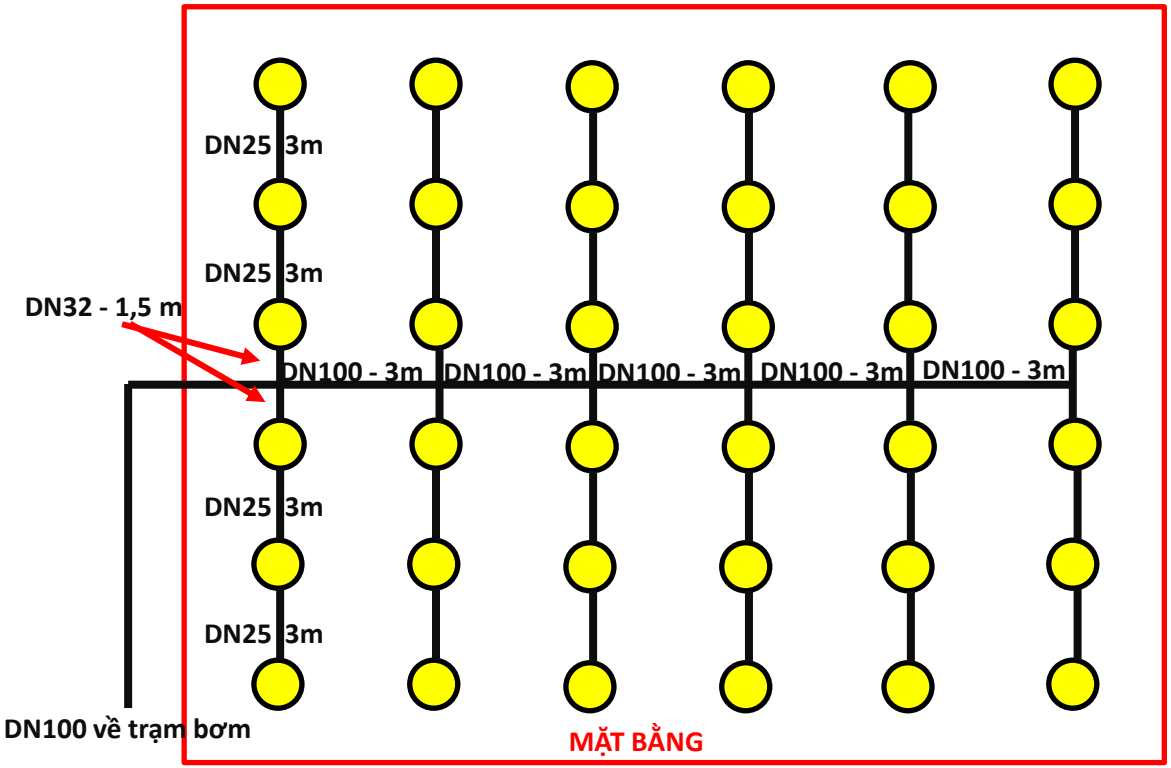
d/ Thiết lập mạng lưới đường ống

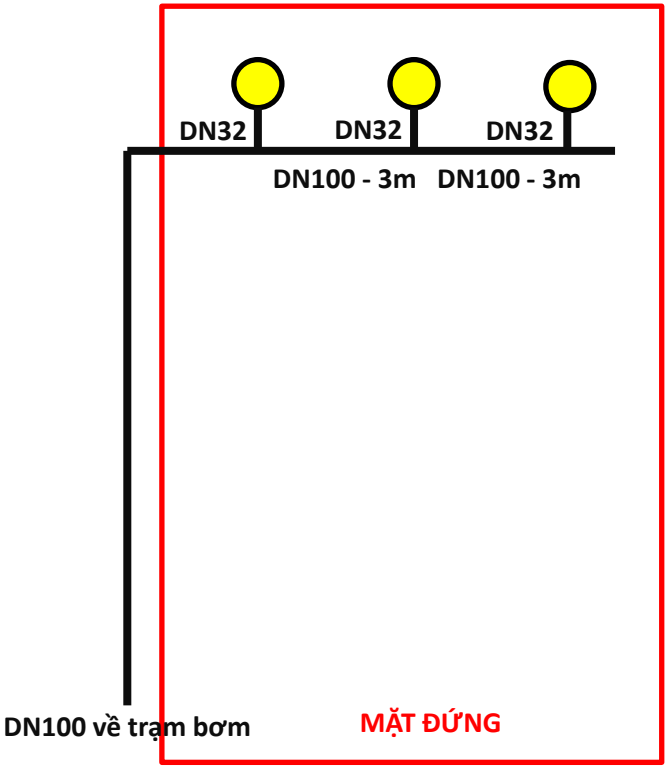
Đường kính ống phân phối và số lượng đầu phun lắp đặt trên đó, được xác định qua bảng tương quan sau:

Đường kính của ống, DN	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150
Số lượng đầu phun nước có áp suất 0,5 MPa trở lên	1	3	5	9	18	28	46	80	150	Trên 150
Số lượng đầu phun có áp suất lên tới 0,5 MPa	-	2	3	5	10	20	36	75	140	Trên 140

- Một cụm bảo vệ của hệ thống không được sử dụng quá 800 đầu phun. Khi sử dụng công tắc dòng chảy hoặc đầu phun có giám sát trạng thái, số lượng này tăng lên 1200 (Điều 5.2.3 TCVN 7336:2021)
- Khoảng cách giữa các đầu phun và mặt phẳng trần (mái) không được lớn hơn 0,4 m và không được nhỏ hơn 0,08 m (Điều 5.2.12 TCVN 7336:2021), với đầu phun ngang (vách tường) khoảng cách này từ 0,07 m đến 0,15 m (Điều 5.2.13 TCVN 7336:2021)
- Đường ống của hệ thống chữa cháy tự động có thể bằng kim loại, nhựa hoặc kim loại – nhựa phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành (Điều 5.5.1 TCVN 7336:2021) **Tham khảo thêm mục 5.5 TCVN 7336: 2021**

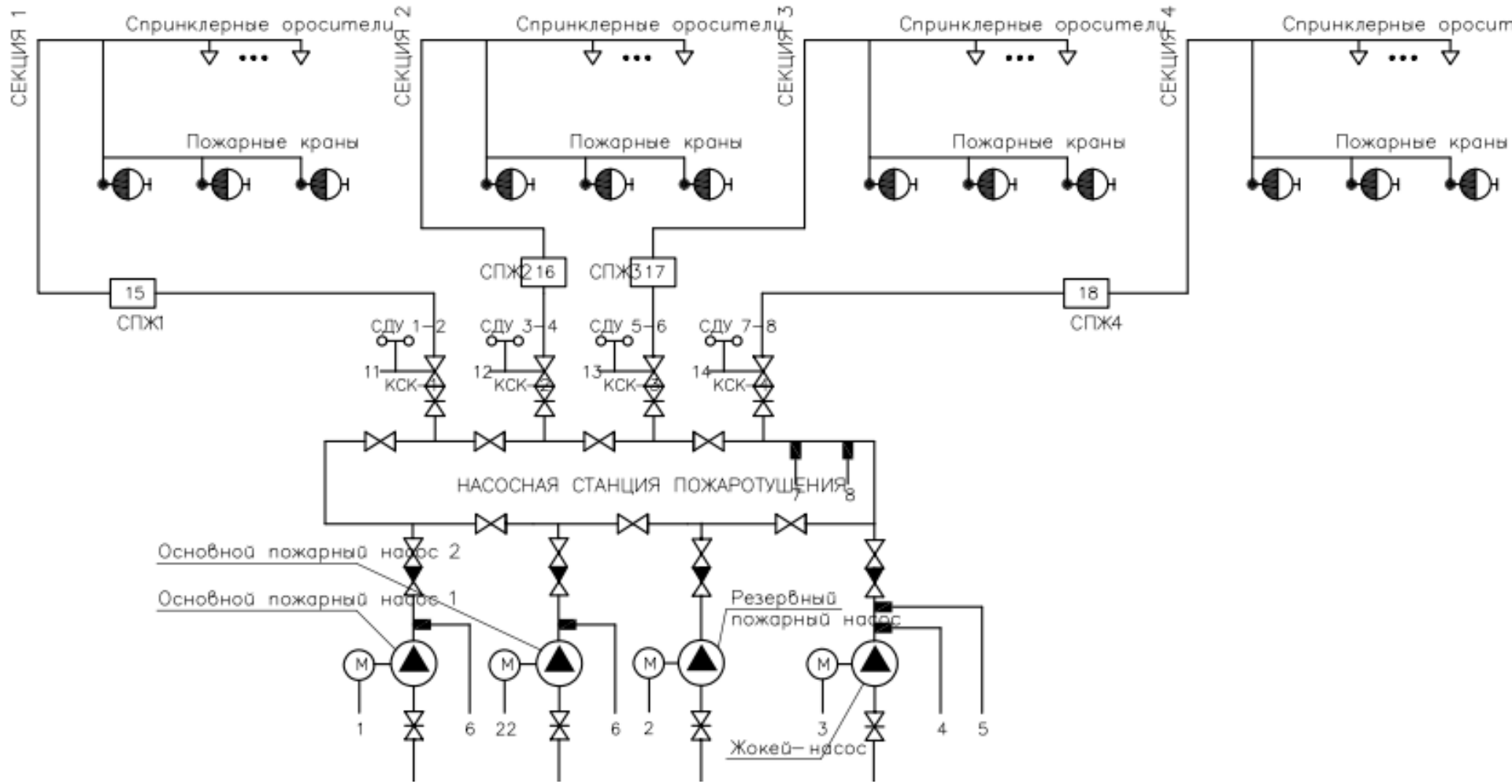
d/ Kiểm tra mạng lưới đường ống



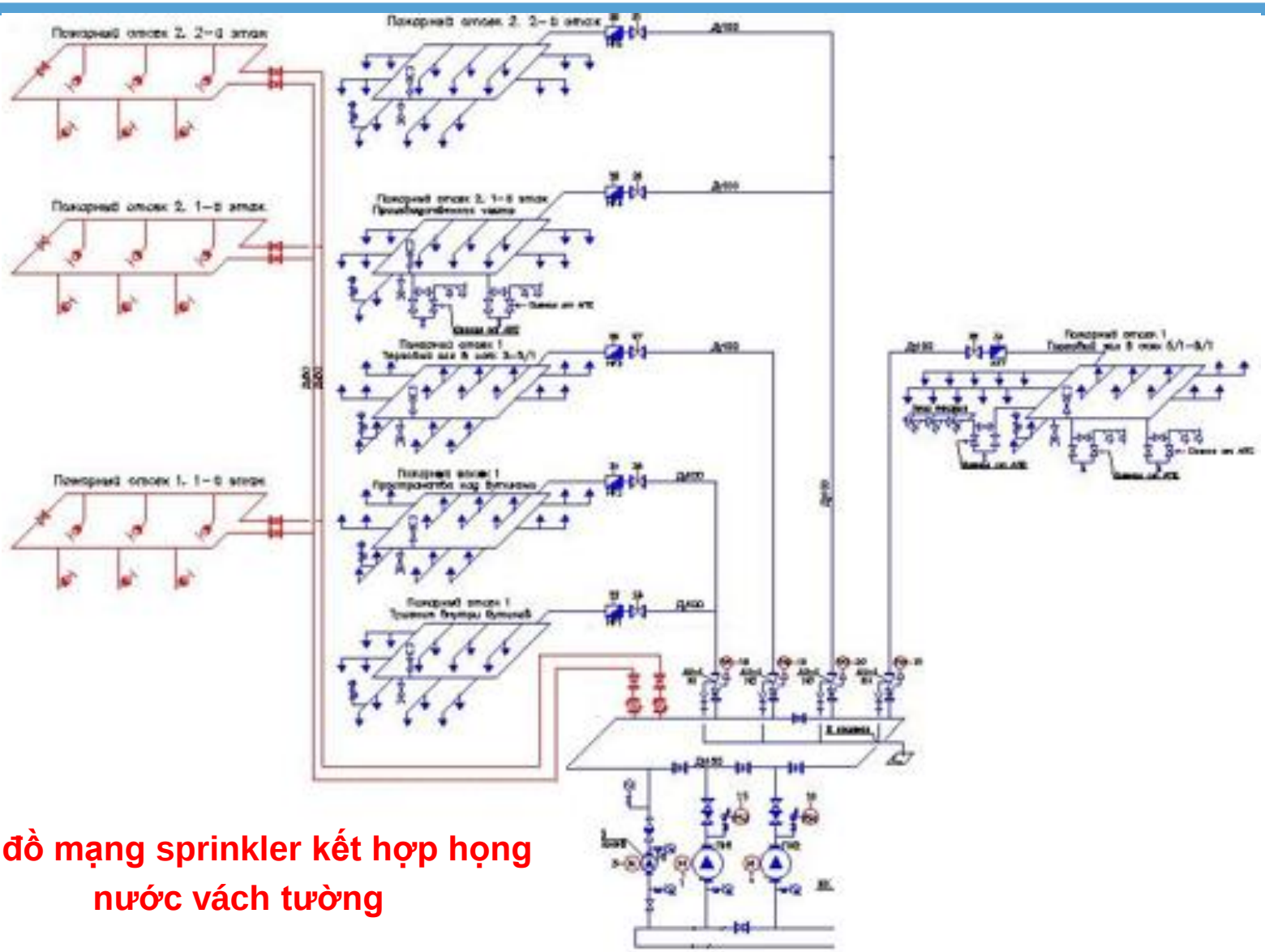


Thẩm duyệt, thiết kế hệ thống CCTĐ Sprinkler theo TCVN 7336-2021

Sơ đồ mạng sprinkler kết hợp họng nước vách tường



Thẩm duyệt, thiết kế hệ thống CCTĐ Sprinkler theo TCVN 7336-2021



Sơ đồ mạng sprinkler kết hợp họng nước vách tường

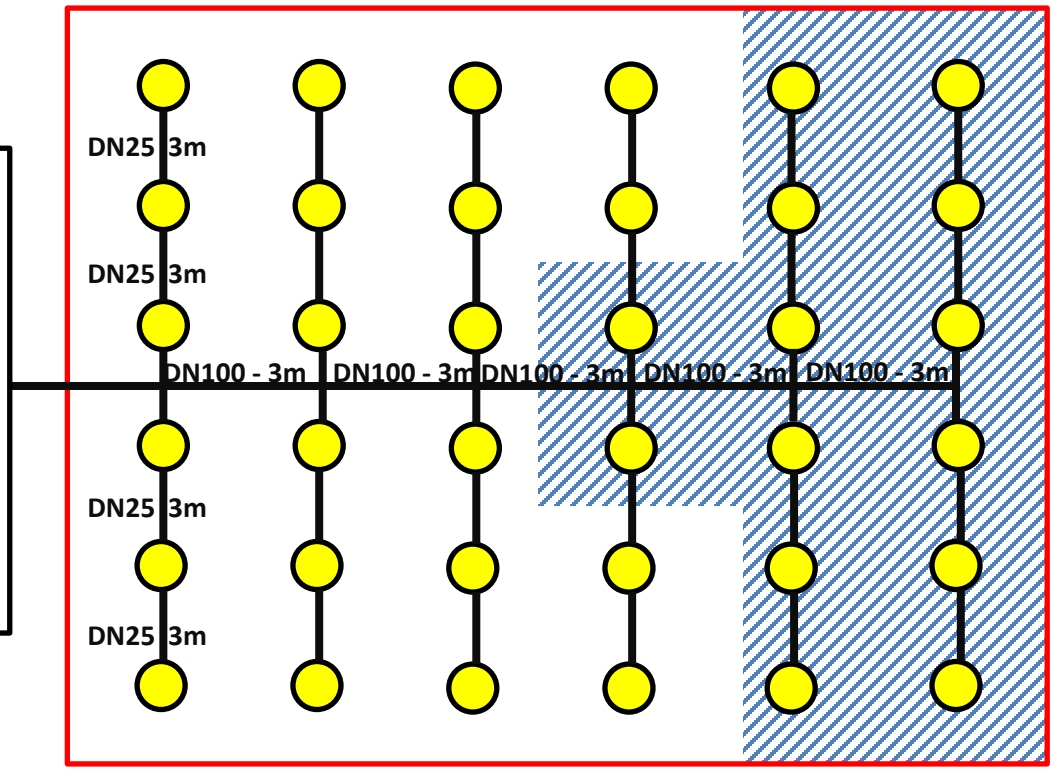
e/ Tính toán thủy lực mạng đầu phun

- Số lượng đầu phun tính toán tối thiểu:

$$n \geq S/\Omega \text{ Với } \Omega = a_n \times a_d$$

Ví dụ:
- *Nhóm nguy cơ phát sinh cháy 2.*
- *Diện tích tính toán tối thiểu là (S = 120 m^2)*
- *Khoảng cách lắp đặt đầu phun là 3 m x 3 m*
- *Ω = 9 m^2*

=> Số đầu phun để tính toán thủy lực: 14 đầu



14 đầu phun

Thẩm duyệt, thiết kế hệ thống CCTĐ Sprinkler theo TCVN 7336-2021

Tính toán cho đầu phun chữa cháy sprinkler

Ta có công thức: $P_B = P_{DĐ1} + P_{DĐ2} + P_{CB} + P_{ĐP} + Z\text{-}P_H$ (m)

Trong đó:

+ $P_{DĐ1}$, $P_{DĐ2}$ - tổn thất dọc đường theo phương ngang, phương dọc của đường ống (m)

$P_{DĐ} = P_{DĐ1} + P_{DĐ2}$ tổng các tổn thất dọc đường được xác định theo công thức ***Điều B.2.5 Phụ lục B TCVN 7336:2021***

$$P_{1\text{-}2} = \frac{Q_{1\text{-}2}^2 \cdot L_{1\text{-}2}}{100.K_T}$$

Với: $P_{1\text{-}2}$ – tổn thất qua các đoạn ống

$Q_{1\text{-}2}$ – lưu lượng chảy qua đoạn ống

K_T – đặc tính thủy lực của đường ống, l^6/s^2 được tra Bảng B.2 Phục lục B TCVN 7336:2021

Tổn thất dọc đường ống:

Stt	Đường kính (mm)	Đường kính (mm)	Chiều dài đoạn ống L (m)	Hệ số K_T	Lưu lượng tính toán q(l/s)	Vận tốc (m/s)	Tổn thất dọc đường H_d (m)
1	Đoạn ống hút	100	5	5757	15	1,59	0,14
2	Đoạn ống đẩy 1 (trục đứng)	100	39	5757	7,5	0,80	0,27
3	Đoạn ống đẩy 2 (trục tầng kỹ thuật)	100	20	5757	7,5	0,80	0,14
4	Đoạn ống đẩy 3 (ống nhánh tầng kỹ thuật)	25	5	3,44	2	4,08	5,93
	Tổng						6,48

$$P_{DĐ} = P_{DĐ1} + P_{DĐ2} = 6,48 \text{ (m)}$$

+ P_{CB} - tổn thất cục bộ trên đường ống và các thiết bị điều khiển (m)

Theo mục B.3.13 TCVN 7336:2021 Tổn thất cục bộ được tính bằng 20% tổn thất dọc đường mạng lưới đường ống.

$$P_{CB} = 20\% \text{x } P_{DĐ} = 1,3 \text{ (m)}$$

+ $P_{ĐP}$ – áp lực tại đầu phun (m) – với hệ số K = 5,6

Bảng tính toán áp lực đầu phun						
Lưu lượng tối thiểu đầu phun (L/s)	Cường độ phun tối thiểu (l/s.m2)	Cường độ phun tối thiểu (l/min.m2)	Diện tích bảo vệ 1 đầu phun (m2)	Lưu lượng cho 1 đầu phun (l/s)	Áp suất tại đầu phun (Mpa)	Áp suất tại đầu phun (m)
10	0,08	4,8	**12,96**	1.0368	0,059	5,9

+ **Z** là áp suất do chênh lệch độ cao giữa đầu phun với trục của bơm chữa cháy. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế, ta xác định được **Z** = 33 (m);

+ P_H - áp suất ở đầu vào của máy bơm chữa cháy P_H = -4 (m);

Vậy $P_B = P_{DĐ1} + P_{DĐ2} + P_{CB} + P_{ĐP} + Z\text{-}P_H$

$= 6,48+1,3+5,9+33+4$ **= 50,68 m**

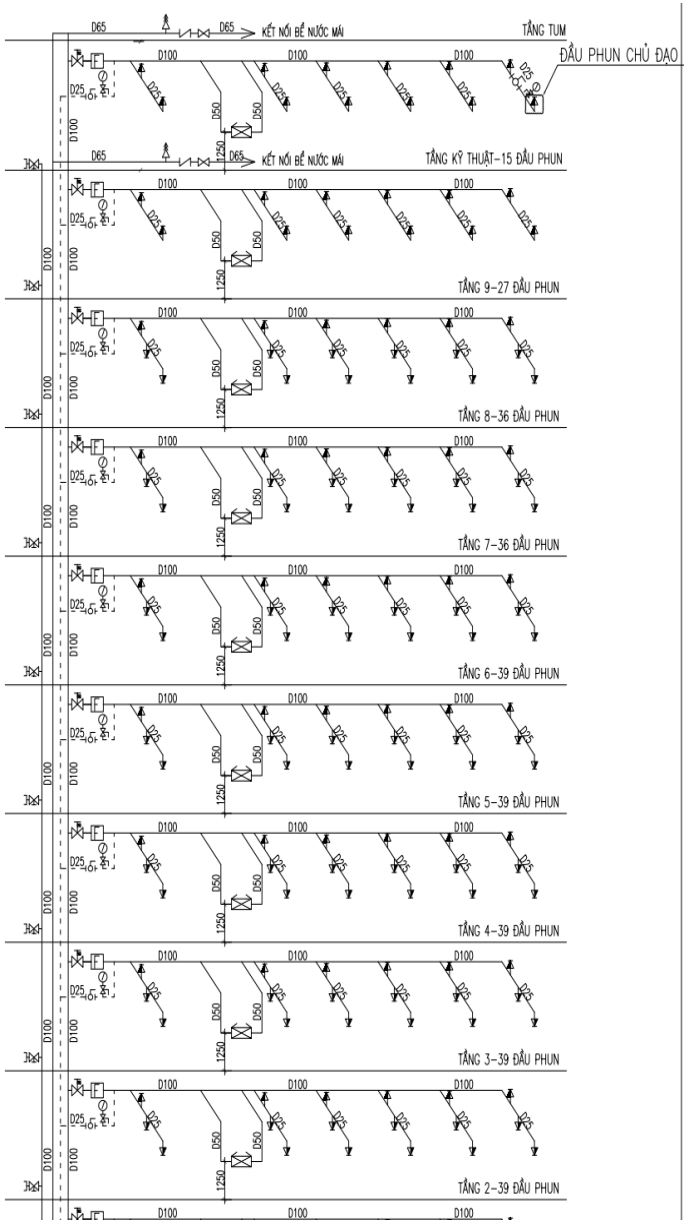
So sánh lưu lượng cột áp yêu cầu của các trường hợp ta chọn thông số bơm như sau

Lưu lượng: 15 (l/s)

Cột áp bơm: 65 (m)

CHÚ THÍCH:

KÍ HIỆU	TÊN THIẾT BỊ
①	MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN (BƠM CHÍNH) THÔNG SỐ:
	Q >= 54 M3/H, H >= 65 M.C.N
①	MÁY BƠM BÙ ÁP CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN THÔNG SỐ:
	Q>=3,6 M3/H; H>= 75 M.C.N
②	MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN (BƠM DỰ PHÒNG) THÔNG SỐ:
	Q >= 54 M3/H, H >= 65 M.C.N
①②	BÌNH TÍCH ÁP 100L
	VAN KHÓA, VAN 1 CHIỀU
W	VAN BÁO ĐỘNG ALARM VALVE
	HỘP HỌNG NƯỚC VÁCH TƯỜNG 1 CUỘN VÒI D50 – L=20M
	ĐẦU PHUN SPINKLER 68 ĐỘ LẮP QUAY LÊN– K=5.6US
	VAN XẢ KHÍ
	ĐẦU PHUN SPINKLER 68 ĐỘ LẮP QUAY XUỐNG – K=5.6US
	ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT KÈM VAN KHÓA
	VAN AN TOÀN
	VAN KHÓA KÈM CÔNG TẮC GIÁM SÁT
	TRỤ TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
F	CÔNG TẮC DÒNG CHẢY FLOW SWICTH
	TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
	HỌNG KHỚP CHO LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP



LƯU Ý:

– NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO BƠM LÀ 02 NGUỒN ƯU TIÊN RIÊNG BIỆT: 01 NGUỒN TỪ TRẠM BIẾN ÁP VÀ 01 NGUỒN TỪ MÁY PHÁT ĐIỆN KHI NGUỒN ĐIỆN CHÍNH BỊ MẤT THÌ SẼ TỰ ĐỘNG CHUYỂN SANG NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG QUA ATS.

e/ Tính toán thủy lực mạng đầu phun

- Số lượng đầu phun tính toán tối thiểu:

$$n \geq S/\Omega$$

Với $\Omega = a_n \times a_d$

- *Tổng lưu lượng cần thiết của HT Sprinkler*

$$Q_{CT} = \sum_{i=1}^{n} q_i \geq Q_{TT}$$

Trong đó:

Q_{CT} – Lưu lượng cần thiết của hệ thống, l/s;

q_i – Lưu lượng tại đầu phun thứ i, l/s;

Q_{TT} Lưu lượng tối thiểu của hệ thống (theo bảng 1,2,3 TCVN 7336:2021)

e/ Tính toán thủy lực mạng đầu phun

Lưu ý:

- Điều chỉnh lại đường kính ống phân phối nếu vận tốc >10 m/s
- Hệ số đặc tính thủy lực đường ống và sức cản đơn vị tra bảng B1, B2 7336:2021.
- **Áp suất cần thiết** $H_{CT}=H_{DĐ1}+H_{DĐ2}+\sum H_{CB1}+H_{CB2}+H_{CĐ}+Z-H_S$

H_{CT}- áp suất cần thiết, m.c.n;

$H_{DĐ1}$ – tổn thất dọc đường theo phương ngang của đường ống, m.c.n;

$H_{DĐ2}$- tổn thất dọc đường theo phương đứng của đường ống, m.c.n

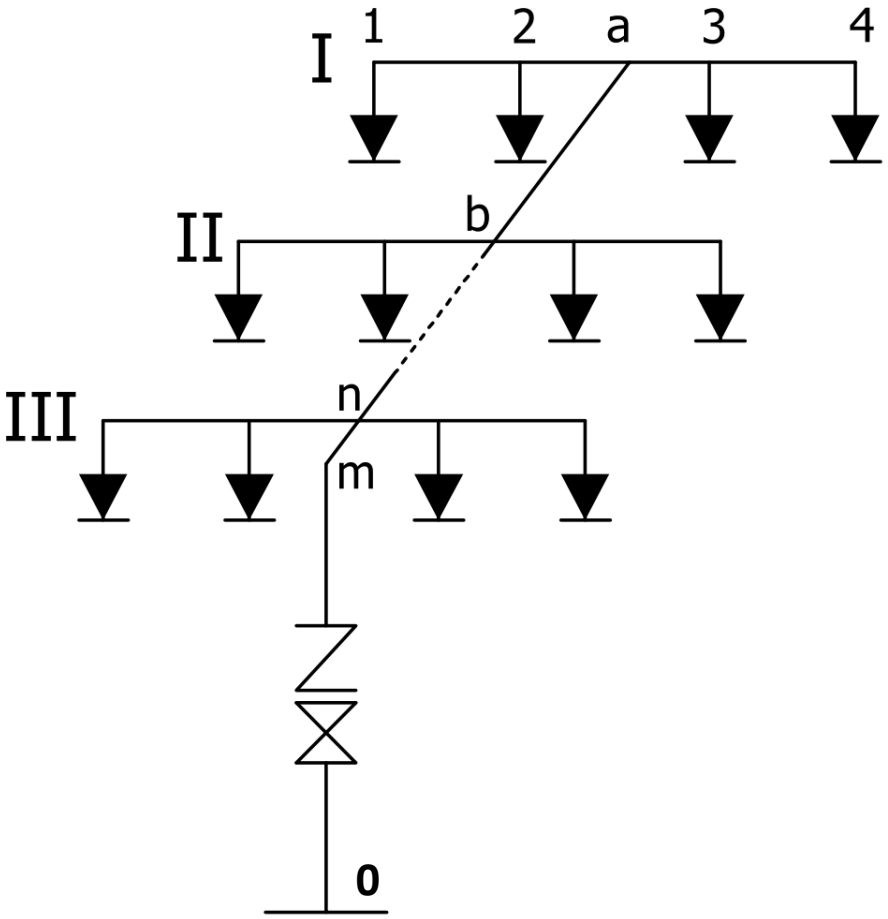
H_{CB1} – tổn thất cục bộ, m.c.n;

H_{CB2} – tổn thất cục bộ của thiết bị điều khiển (van tín hiệu, van cổng), m.c.n;

$H_{CĐ}$ - áp lực tại đầu phun, m.c.n;

Z- Áp suất do chênh lệch cao độ của đầu phun so với trục của bơm chữa cháy), m.c.n;

H_S - áp suất ở đầu vào của máy bơm chữa cháy, m.c.n



Mạng đầu phun đối xứng

- Xác định vị trí đầu phun chủ đạo

- Xác định mạng đầu phun chủ đạo

+ Số lượng đầu phun:

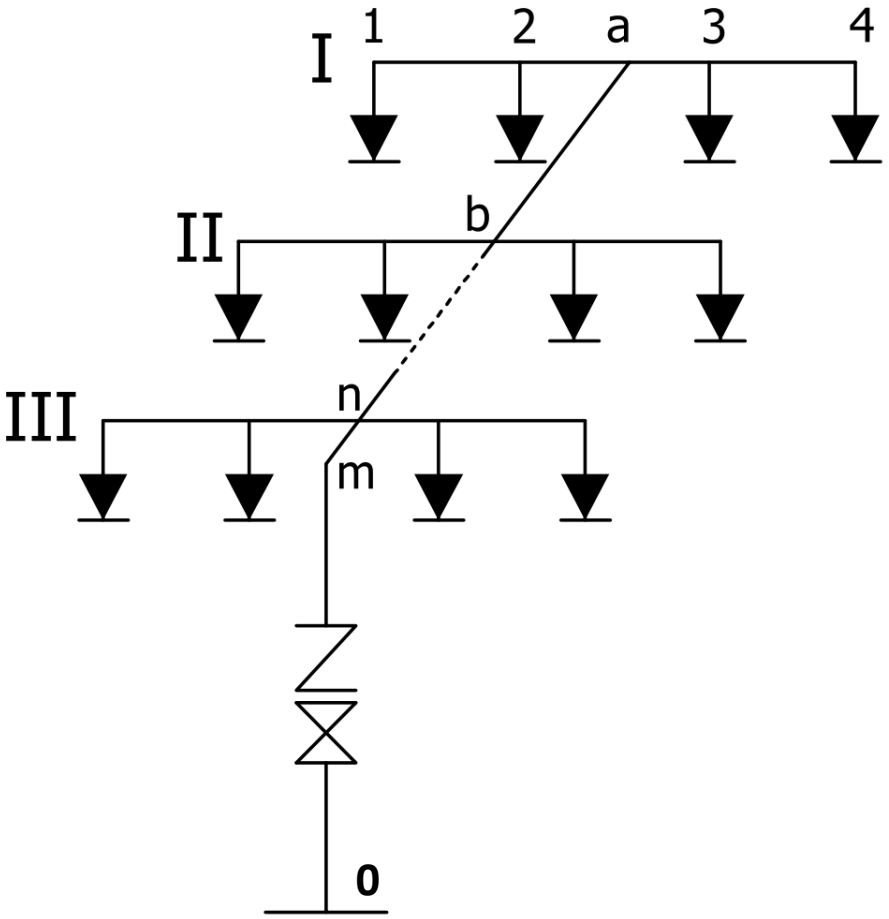
$$n \geq S/\Omega \text{ Với } \Omega = a_n \times a_d$$

+ Xác định mạng đầu phun

- Tính toán thủy lực

Tính theo thứ tự các nốt sau:

1 → 2 → a → b → n → 0



Mạng đầu phun đối xứng

- Bước 1: Tính H_1

$$H_1 = \left(\frac{q_{cđ}}{k_v}\right)^2 = \left(\frac{I.F_v}{k_v}\right)^2 \ (H_{\max} \geq H_1 \geq H_{\min})$$

- Bước 2: Tính H_2

$$H_2 = H_1 + h_{12} = H_1 + Q_{12}^2 l_{12}/K_T$$

$$Q_{v2} = k_v\sqrt{H_2};$$

$$Q_{2a} = Q_{v2} + q_{cđ}$$

- Bước 3: Tính H_a

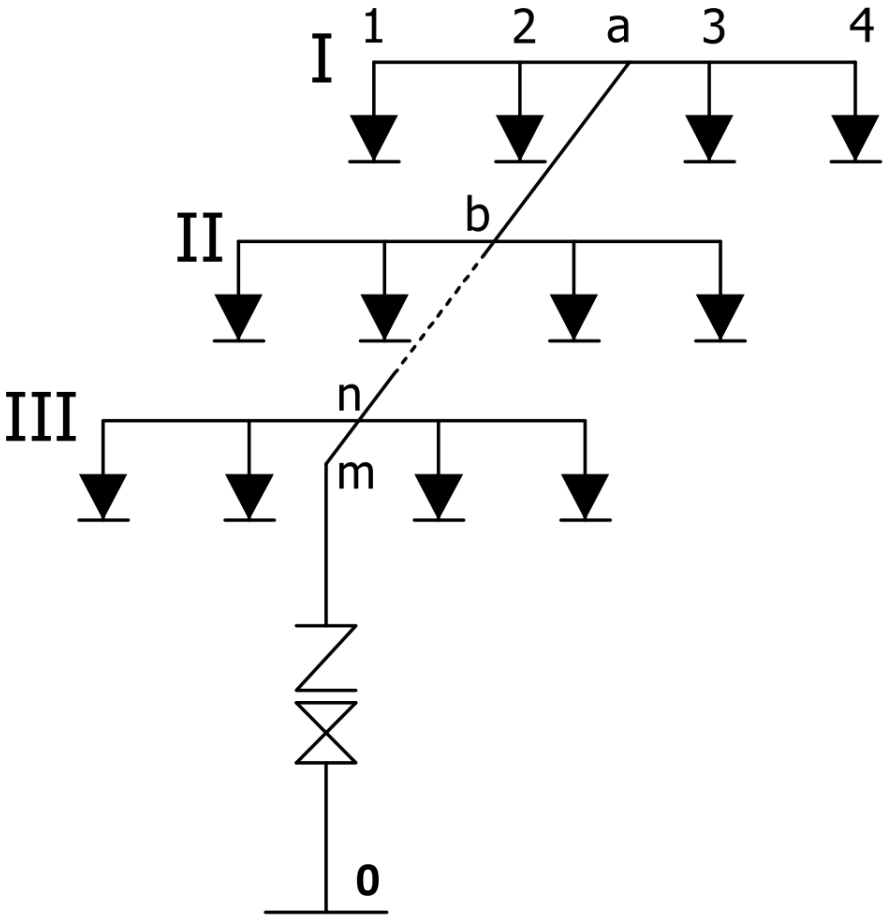
$$H_a = H_2 + h_{a2} = H_2 + Q_{2a}^2 l_{2a}/K_T$$

$$Q_a = 2 \times Q_{2a}$$

$$K_{nhánh\ a} = Q_a/\sqrt{H_a}$$

Hoặc đặc tính tổng quát của hàng:

$$B_I = \frac{Q_I^2}{H_a} = Q_a^2/H_a$$



Mạng đầu phun đối xứng

- Bước 4: Tính H_b

$$H_b = H_a + h_{ab} = H_a + Q_a^2 l_{ab}/K_T$$

$$Q_{II} = K_{nhánh\ a}\sqrt{H_b};$$ hoặc

$$Q_{II} = \sqrt{B_I . H_b};$$

$$Q_b = Q_{II} + Q_a;$$

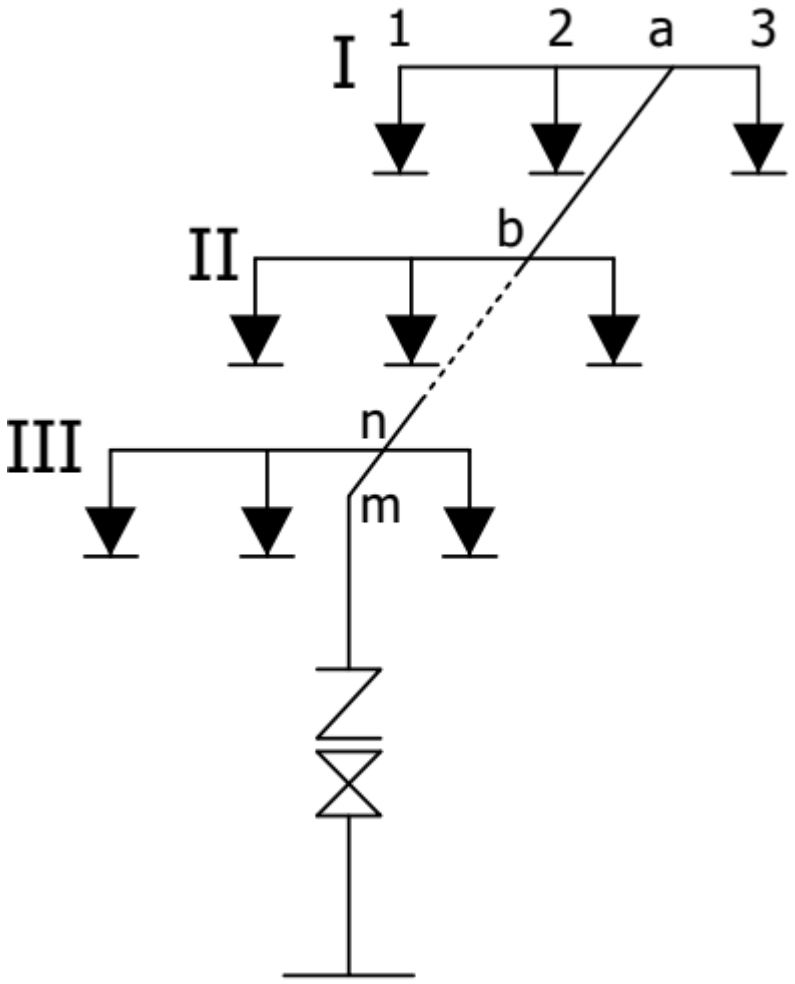
- Bước 5: Tính H_n

$$H_n = H_b + h_{bn} = H_b + Q_b^2 l_{bn}/K_T$$

$$Q_{III} = K_{nhánh\ a}\sqrt{H_n};$$ hoặc

$$Q_{III} = \sqrt{B_I . H_n};$$

$$Q_n = Q_{III} + Q_b;$$



Mạng đầu phun bất đối xứng

- Bước 1: Tính H_1

- Bước 2: Tính H_2

- Bước 3: Tính H_a

+ $H_a = H_2 + h_{a2} = H_2 + Q_{2a}^2 l_{2a}/K_T$

+ Tính độc lập nhánh a-3 tương tự 1-a.

+ Xác định $K_{3a} = Q_{3a}/\sqrt{H_{a(nhánh\ 3-a)}}$

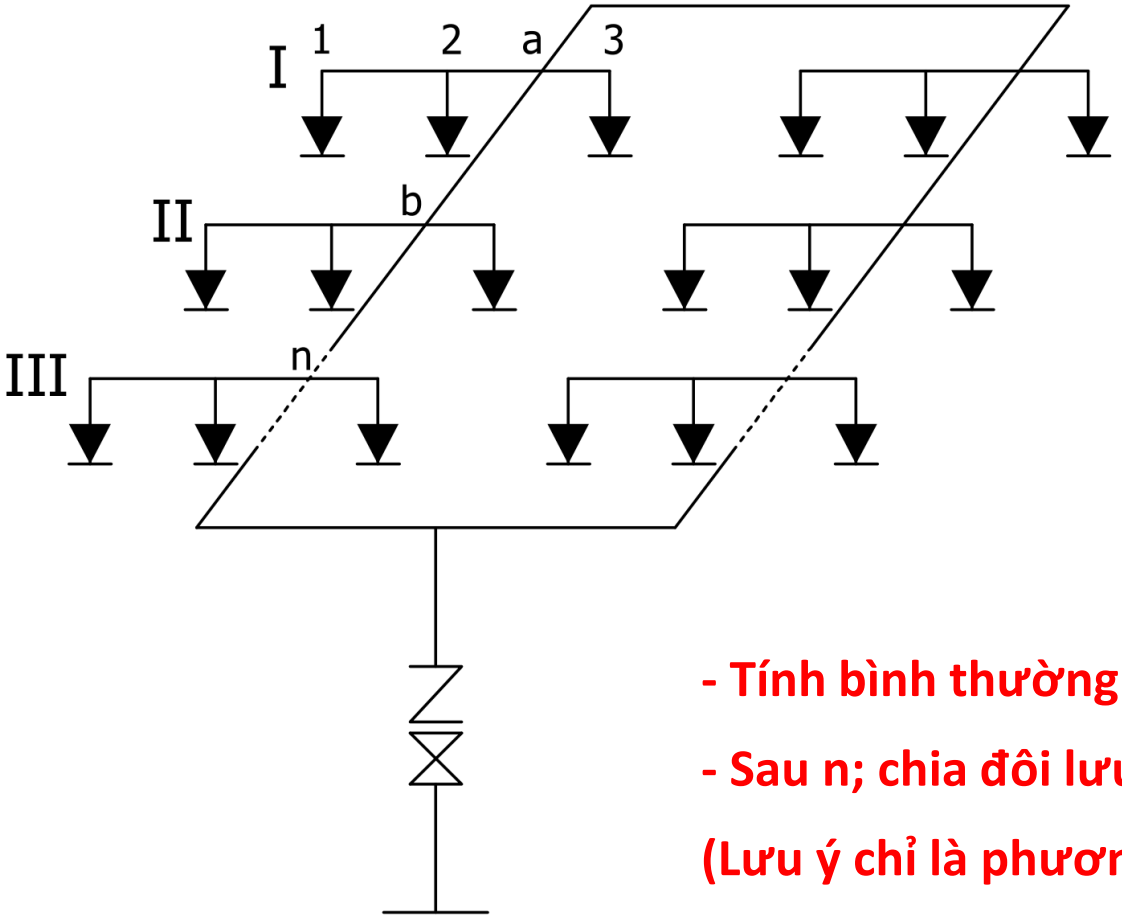
+ Xác định $Q_{3a\ (thực)} = K_{3a}\sqrt{H_{a(nhánh\ 1-a)}}$

$Q_a = Q_2 + Q_{3a\ (thực)}$

+ Xác định $K_{nhánh\ a} = Q_a/\sqrt{H_{a(nhánh\ 1-a)}}$

- Bước 4: Tính H_b

- Bước 5: Tính H_n



- Tính bình thường về n

- Sau n; chia đôi lưu lượng tính về trạm bơm

(Lưu ý chỉ là phương pháp tính gần đúng)

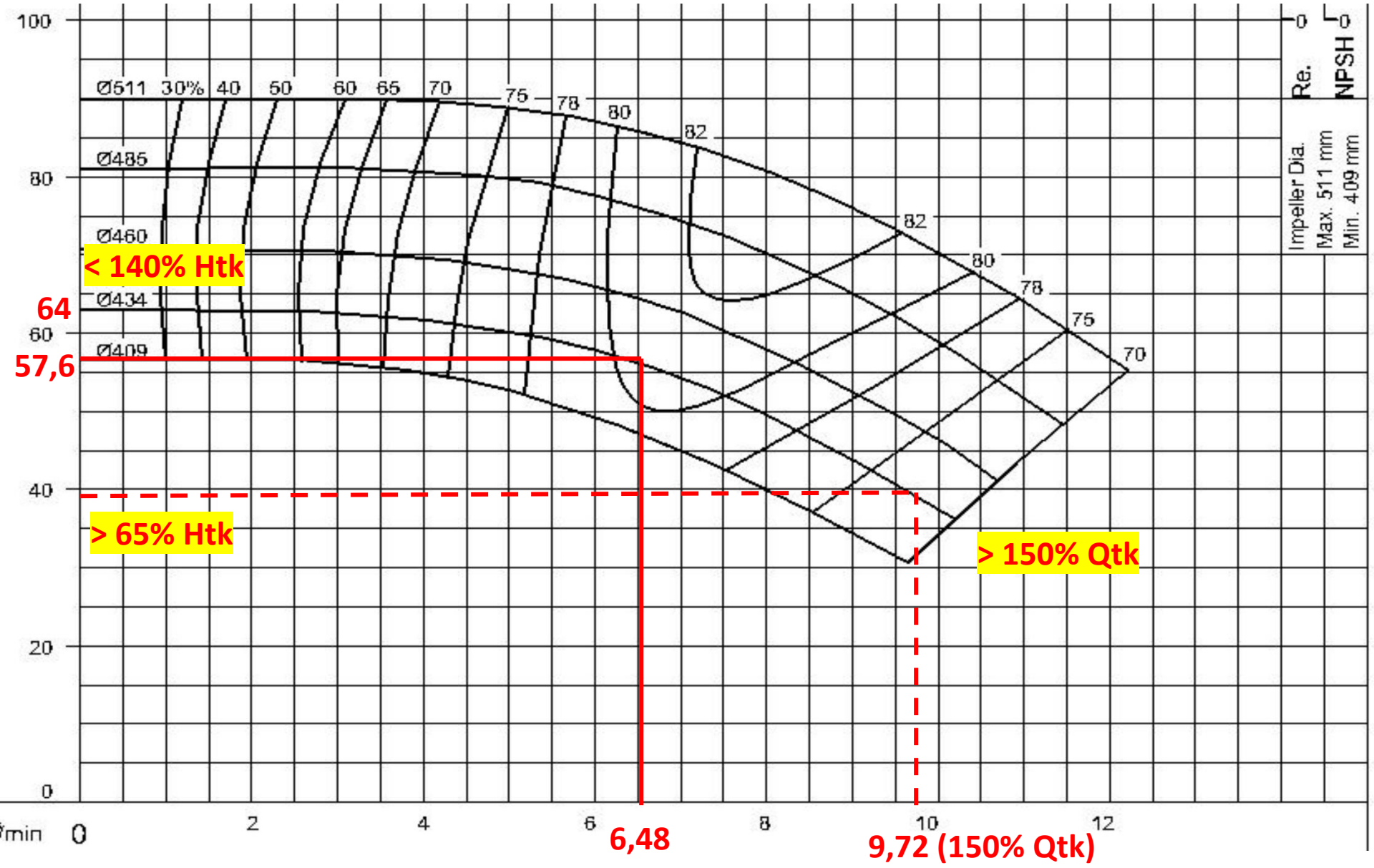
Mạng đầu phun bất đối xứng – mạch vòng

f/ Xác định thông số kỹ thuật của bơm chữa cháy

Từ kết quả tính toán Q_{CT}, H_{CT} ta chọn chủng loại nhãn hiệu máy bơm và tra đường đặc tính lưu lượng cột áp theo catalogue để xác định công suất máy bơm tương ứng.

g/ Xác định thông số kỹ thuật của bơm bù

- Thông thường phần kích thích khởi động và duy trì áp lực của hệ thống chữa cháy tự động sprinkler được thực hiện nhờ các công tắc áp lực và bơm bù.


100
80
60
40
20
0
Ø511
30%
40
50
60
65
70
75
78
80
82
Ø485
Ø460
Ø434
Ø409
82
80
78
75
70
< 140% Htk
64
57,6
> 65% Htk
> 150% Qtk
Re.
NPSH
Impeller Dia.
Max. 511 mm
Min. 409 mm
0
2
4
6
8
10
12
6,48
9,72 (150% Qtk)

5.1.6 Đối với gian phòng được bảo vệ có các thiết bị điện không được cách điện thì phải tự động ngắt nguồn điện trước thời điểm phun chất chữa cháy vào đám cháy. (lưu ý không được ngắt điện của hệ thống bảo vệ chống cháy)

5.1.15 Các van khóa được lắp đặt trên đường ống cấp vào máy bơm chữa cháy, trên đường ống cung cấp và đường ống chính phải có khả năng giám sát trực quan và tự động về trạng thái đóng-mở của chúng.

5.2.24 Cụm thiết bị của hệ thống chữa cháy Sprinkler phải có 02 đường cấp. Đối với các hệ thống có từ 02 cụm trở lên, cho phép sử dụng đường cấp thứ 2 có van khóa từ cụm bên cạnh. Trong trường hợp này, phải bố trí van bằng tay phía trước van báo động và lắp đặt van ngăn cách giữa các van báo động, đường ống chính phải được nối vòng.

5.5.1 Đường ống của hệ thống chữa cháy tự động có thể bằng kim loại, nhựa hoặc kim loại – nhựa phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành.

5.5.12 Cần thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự gia tăng áp lực trong đường ống chính và phân phối của hệ thống quá 1 MPa.

5.2.23 Khi kết hợp với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà thì áp suất tại họng nước không được vượt quá 0,4 MPa; trường hợp áp suất tại họng nước chữa cháy lớn hơn thì phải có giải pháp giảm áp.

5.5.13 Đường ống phải chịu được áp suất thử Pth = 1.25 Plv.max (trong đó Plv.max là áp suất làm việc tối đa).

5.8.2 Căn cứ vào lưu lượng cần thiết có thể sử dụng một hoặc một số máy bơm chính. Với bất kỳ số lượng máy bơm hoạt động, phải có ít nhất một máy bơm dự phòng, tương ứng với lưu lượng tối đa và áp lực cần thiết của máy bơm chính. Máy bơm dự phòng sẽ tự động bật khi có sự cố ngắt khẩn cấp hoặc hỏng hóc của bất kỳ bơm chính nào.

5.8.18 Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120.

5.8.28 Khi khởi động máy bơm chữa cháy tự động và từ xa, tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh về trạng thái hoạt động của bơm phải được chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy hoặc đến vị trí khác có người trực suốt ngày đêm.

5.4.8 Trong hệ thống Sprinkler-Drencher, chỉ số thời gian phản ứng nhiệt và nhiệt độ kích hoạt của đầu báo cháy nhiệt tự động không được cao hơn chỉ số thời gian phản ứng nhiệt và nhiệt độ kích hoạt của các đầu phun được sử dụng; các loại đầu báo cháy tự động khác phải là loại nhạy hơn so với phần tử nhạy cảm với nhiệt của các đầu phun Sprinkler

5.4.8 Trong hệ thống Sprinkler-Drencher, chỉ số thời gian phản ứng nhiệt và nhiệt độ kích hoạt của đầu báo cháy nhiệt tự động không được cao hơn chỉ số thời gian phản ứng nhiệt và nhiệt độ kích hoạt của các đầu phun được sử dụng; các loại đầu báo cháy tự động khác phải là loại nhạy hơn so với phần tử nhạy cảm với nhiệt của các đầu phun Sprinkler

.

GIẢI PHÁP TRANG BỊ HỆ THỐNG SPRINKLER CHO NHÀ KHO XẾP HÀNG TRÊN GIÁ, KỆ > 5,5M

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

Liên quan đến việc thiết kế hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler với công trình nhà kho sắp xếp hàng hóa trên giá kệ cao trên 5,5 m có thể áp dụng 02 tiêu chuẩn nước ngoài:

***- Tiêu chuẩn SP 241.1311500.2015* - Hệ thống phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao – Tiêu chuẩn thiết kế và quy định thiết kế của Liên Bang Nga. Phạm vi áp dụng: Cho các kho lưu trữ hàng hóa trên giá cao đến 25 m.**

***- Tiêu chuẩn NFPA 13:2022* – Lắp đặt hệ thống Sprinkler của Hoa Kỳ. Phạm vi áp dụng: Một số giải pháp không giới hạn chiều cao xếp sắp hàng hóa**

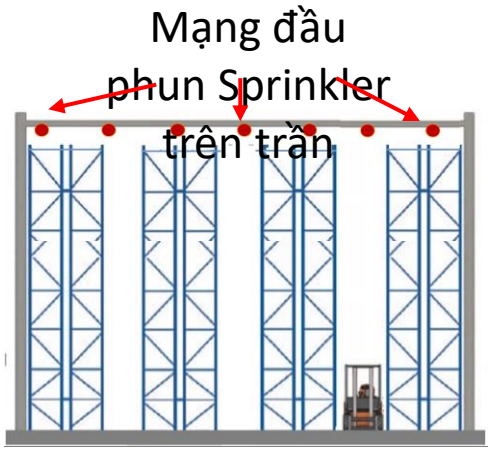
So sánh 02 tiêu chuẩn

Tiêu chí	SP 241.1311500.2015	NFPA 13:2022
Phạm vi áp dụng	**Giải pháp 1:** Áp dụng cho công trình có chiều cao tới 14m, chiều cao xếp hàng tới 12,5m (nhà kho nhóm 5,6 và 1 tầng đầu phun dưới mái) **Giải pháp 2:** Áp dụng cho công trình có chiều cao xếp hàng tới 25m	Chiều cao sắp xếp hàng tối đa phụ thuộc vào loại hàng hóa, cách thức xếp hàng, loại hệ thống Sprinkler… Một số giải pháp bố trí không giới hạn chiều cao xếp hàng.
Kiểu xếp hàng	Xếp hàng trên giá kệ. Giá kệ có mâm tầng hở	Nhiều loại
Tấm chắn	Bắt buộc phải có đối với GP2	Phụ thuộc vào phương án lựa chọn
Ưu điểm	Tiêu chuẩn ngắn gọn, trình bày logic, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhiều nội dung đã thống nhất với TCVN 7336:2021.	Tiêu chuẩn khá dài, nội dung phức tạp, yêu cầu người thiết kế phải thật sự am hiểu. Nhiều nội dung tuân thủ tư duy thiết kế tại Hoa Kỳ còn khá mới ở VN.
Yêu cầu về lưu lượng nước chữa cháy và bố trí đầu phun	Lưu lượng yêu cầu để cấp nước cho hệ thống Sprinkler về cơ bản sẽ cao hơn. Chỉ có 01 PA bố trí đầu phun trong giá kệ đơn, kệ ghép đôi	Lưu lượng yêu cầu để cấp nước cho hệ thống Sprinkler về cơ bản sẽ thấp hơn. Có nhiều PA bố trí đầu phun trong giá kệ đơn, kệ ghép đôi, ghép 3 và nhiều hơn

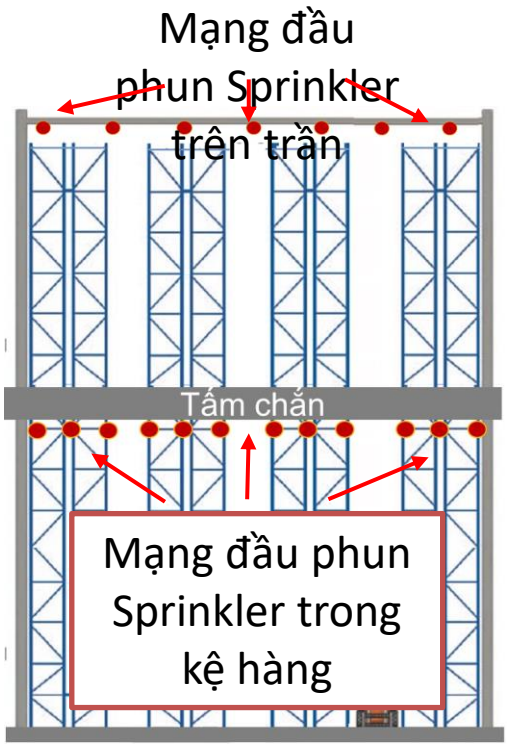
- Có 02 giải pháp bố trí hệ thống chữa cháy tự động:

+ GP1: Chỉ sử dụng mạng đầu phun Sprinkler trên trần

+ GP2: Kết hợp mạng đầu phun Sprinkler trên trần với các mạng đầu phun trong kệ hàng



Giải pháp 1



Giải pháp 2

Lưu ý:

- GP1 chỉ áp dụng khi chiều cao sắp xếp hàng thấp.

- GP2 có chiều cao sắp xếp hàng hóa lớn hơn, tuy nhiên việc bố trí các đầu phun trong kệ hàng có nhiều yêu cầu khác biệt so với cách thức bố trí đầu phun đã thông dụng ở Việt Nam



Đầu phun trong kệ hàng

Cần xác định chính xác các thông số đầu vào sau:

- Phân loại nhóm hàng hóa theo đặc điểm cháy:
  - ❑ *Loại hàng hóa: gỗ, nhựa, cao su…*
  - ❑ *Kiểu đóng gói hàng hóa: đóng trong hộp carton hay là gói trong túi, có không gian trống/đặc…*
  - ❑ *Loại pallet sử dụng để xếp kiện hàng hóa: vật liệu (nhựa, gỗ, kim loại…), hình dáng (phẳng, hộp…)*







Nguyên tắc thiết kế chung

Cần xác định chính xác các thông số đầu vào sau:

- Phân loại nhóm hàng hóa theo đặc điểm cháy:
- Xác định cách thức lưu trữ hàng hóa:
  - ❑ *Cách xếp hàng: xếp chồng đống, xếp trên kệ hàng…*
  - ❑ *Loại kệ hàng: kệ đơn, đôi, nhiều dãy; kể có mâm tầng đặc/hở; kệ binbox …*



Xếp chồng đống



Kệ đơn



Kệ đôi

Cần xác định chính xác các thông số đầu vào sau:

- Phân loại nhóm hàng hóa theo đặc điểm cháy:
- Xác định cách thức lưu trữ hàng hóa:
  - ❑ *Cách xếp hàng: xếp chồng đống, xếp trên kệ hàng…*
  - ❑ *Loại kệ hàng: kệ đơn, đôi, nhiều dãy; kể có mâm tầng đặc/hở; kệ binbox …*



Kệ với mâm tầng hở





Kệ với mâm tầng đặc



TẤM CHẮN

- Đảm bảo hiệu quả kích hoạt đầu phun Sprinkler trong giá kệ. (Bắt buộc phải bố trí đối với tiêu chuẩn SP 241.1311500.2015 và là một phương án trong NFPA 13:2022)
- Làm bằng các vật liệu không cháy/khó cháy.
- Kích thước bao phủ toàn bộ bề mặt kệ hàng
- Khoảng cách tối đa giữa các tầng tấm chắn được quy định cụ thể ở các tiêu chuẩn (<4,5m).



Khe khói – Vị trí lắp đặt đầu phun trong kệ hàng



T: Khe khói ngang
L: Khe khói dọc

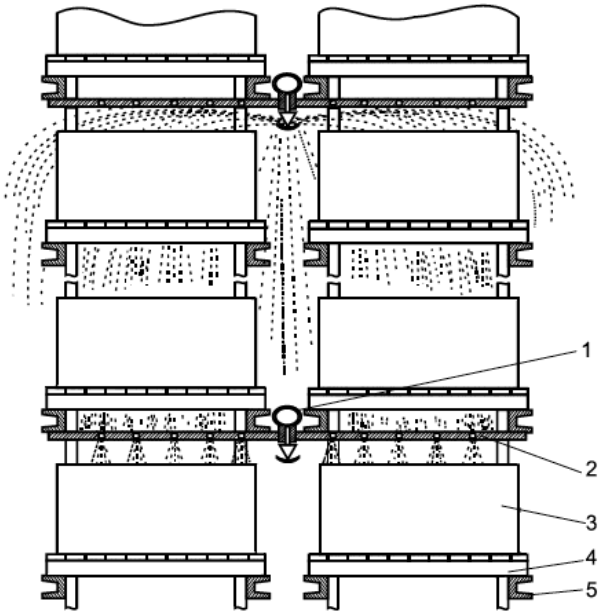


Blocked Flue

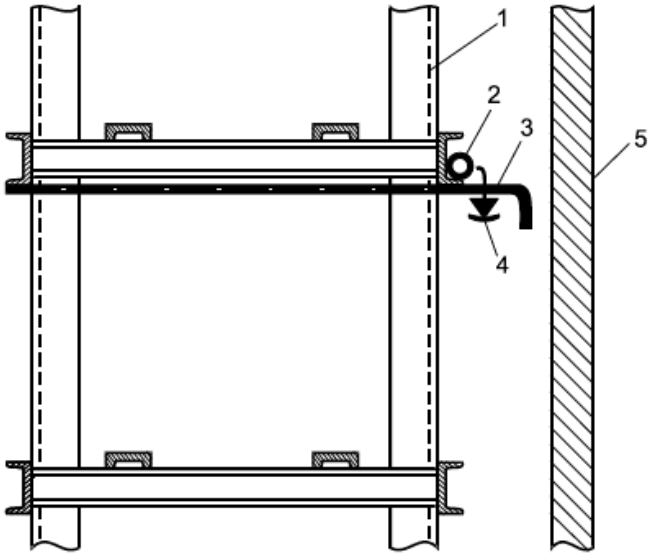


Flue Space clear from floor to top of storage

Khe khói – Vị trí lắp đặt đầu phun trong kệ hàng



1 - đường ống phân phối; 2 – tấm chắn;
3 – hàng hóa; 4 - pallet; 5 - giá đỡ



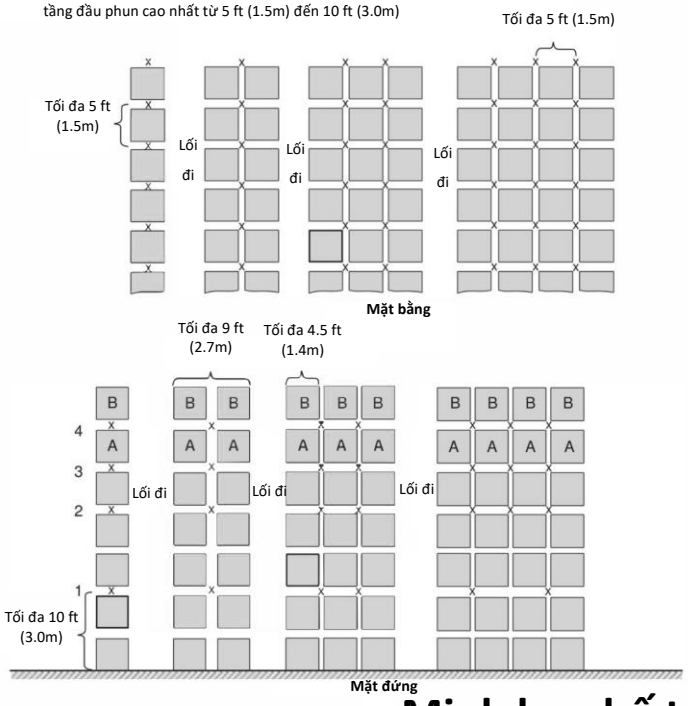
1 - giá đỡ; 2 - đường ống phân phối;
3 – tấm chắn; 4 – đầu phun; 5 - tường

Minh họa bố trí đầu phun theo *SP 241.1311500.2015*

Nguyên tắc thiết kế chung

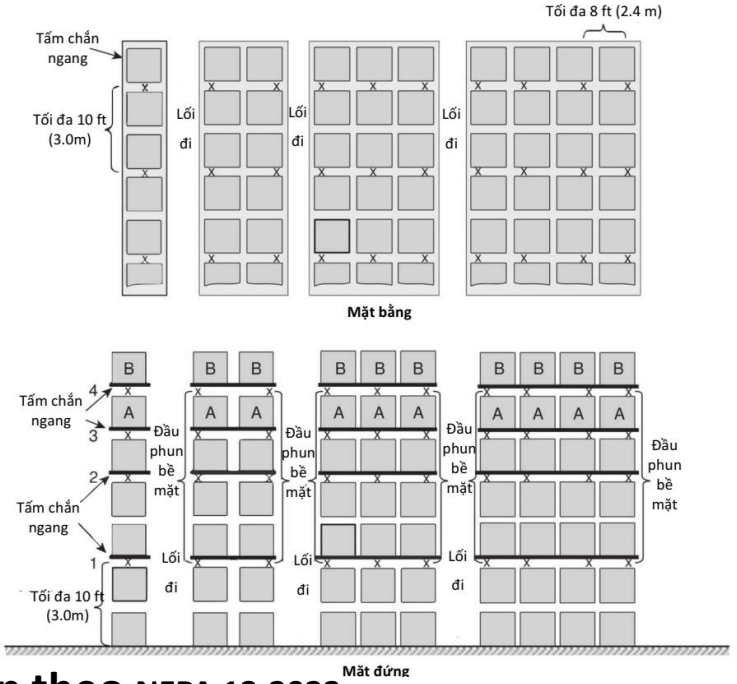
Hàng hóa nhựa nhóm A đóng hộp carton

0.30 gpm/ft^2 trong 2000 ft^2 (12.2 mm/phút trong 185 m^2) khi chiều cao lưu trữ hàng hóa phía trên tầng đầu phun cao nhất tới 5 ft (1.5m)
0.45 gpm/ft^2 với diện tích 2000 ft^2 (18.3 mm/phút trong 185 m^2) khi chiều cao lưu trữ hàng hóa phía trên tầng đầu phun cao nhất từ 5 ft (1.5m) đến 10 ft (3.0m)



Hàng hóa nhựa nhóm A đóng hộp carton

0.30 gpm/ft^2 trong 2000 ft^2 (12.2 mm/phút trong 185 m^2) khi chiều cao lưu trữ hàng hóa phía trên tầng đầu phun cao nhất tới 5 ft (1.5m)
0.45 gpm/ft^2 với diện tích 2000 ft^2 (18.3 mm/phút trong 185 m^2) khi chiều cao lưu trữ hàng hóa phía trên tầng đầu phun cao nhất từ 5 ft (1.5m) đến 10 ft (3.0m)



Minh họa bố trí đầu phun theo NFPA 13:2022

Xác định lưu lượng cấp nước cho hệ thống Sprinkler theo *SP 241.1311500.2015*

6.10. Lưu lượng nước tiêu thụ cho các đầu phun lắp đặt trong không gian giá đỡ Q_r (l/s) được xác định:

$$Q_r = A.B\sum_{1}^{n} i$$

A - chiều dài tính toán, m;
B - chiều rộng tối đa của giá đỡ, m;
n là số lượng tấm chắn theo chiều cao;
i là cường độ phun yêu cầu trong không gian giá đỡ, l/(s.m^2)

Loại tấm pallet	Chiều dài tính toán A, m
Dạng phẳng	15
Dạng hộp	12
Dạng hộp bằng kim loại	8

Loại hàng hóa	Cường độ phun yêu cầu tối thiểu trong không gian giá đỡ tại các tầng i, l/s.m^2		
	tối đa đến 2,0	từ 2,0 đến 3,0	Từ 3,0 đến 4,5
Vật liệu dễ cháy ở thể rắn	0,24	0,36	0,5
Vật liệu không cháy trong bao bì dễ cháy	0,20	0,30	0,4
Sản phẩm cao su	0,40	0,60	0,8

Xác định lưu lượng cấp nước cho hệ thống Sprinkler theo *SP 241.1311500.2015*

6.6. Đối với hệ thống đầu phun dưới mái, lưu lượng nước yêu cầu Q_m (l/s) xác định như sau:

+ Với chiều cao xếp hàng lên đến 16 m, cường độ phun tối thiểu phải là 0,12 l/(s.m^2)

+ với chiều cao xếp hàng trên 16 m, cường độ phun tối thiểu phải là 0,18 l/(s.m^2).

Diện tích tính toán, không phụ thuộc vào cách bố trí đầu phun, tối thiểu phải: 90 m^2.

Tính toán thủy lực mạng đầu phun dưới mái theo phụ lục B TCVN 7336:2021

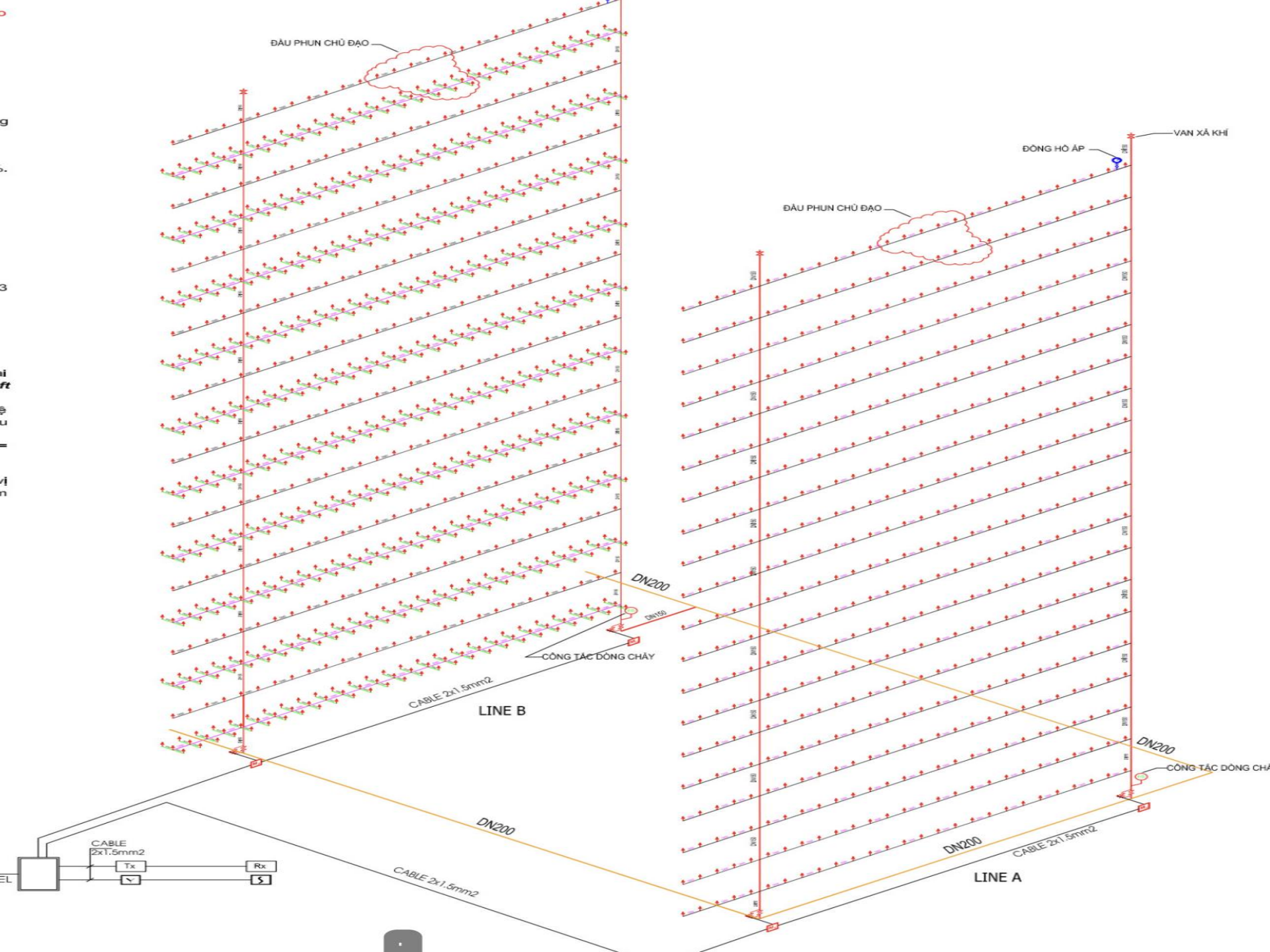
6.13. Tổng lưu lượng nước chữa cháy trong kho được xác định theo công thức:

$$Q = Q_m + Q_r \quad (6.2)$$

Trong đó:

Q_r – lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun trong không gian kệ hàng.

Q_m – lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun dưới mái;


ĐẦU PHUN CHỦ ĐẠO
ĐỒNG HỒ ÁP
VAN XẢ KHÍ
ĐẦU PHUN CHỦ ĐẠO
DN200
DN150
CÔNG TẮC DÒNG CHẢY
CABLE 2x1.5mm2
LINE B
DN200
CÔNG TẮC DÒNG CHẢ
DN200
DN200
CABLE 2x1.5mm2
LINE A
CABLE
2xT.5mm2
Tx
Rx
CABLE 2x1.5mm2


39.800m
顶层
1250
2710
21层
1875
20层
1725
19层
1875
18层
1725
17层
1875
16层
1725
15层
1875
14层
1725
13层
1875
12层
1725
11层
1875
10层
1725
9层
1875
8层
1725
7层
1875
6层
1725
5层
1875
4层
1725
3层
1875
2层
1725
1层
1100
1.100m
0.000m
VAN XẢ KHÍ
CỤM VAN TỰ ĐỘNG
LINE A
LINE B
4110